

**IMPLEMENTASI *AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION*
MENGUNAKAN OPENAI-WHISPER UNTUK EVALUASI
BACAAN AL-QUR'AN**

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:
RAKA GEMILANG FERDIANA ATMAJA
NPM. 301220029



PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

BANDUNG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI *AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION* MENGUNAKAN OPENAI-WHISPER UNTUK EVALUASI BACAAN AL-QUR'AN

Oleh:

RAKA GEMILANG FERDIANA ATMAJA

NPM 301220029

Disetujui dan disahkan sebagai

SKRIPSI

Bandung, 06 Juni 2026

Dekan Fakultas Teknologi Informasi

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Yudi Herdiana, ST., MT.

NIDN. 0428027501

Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.

NIDN. 0423088802

ABSTRAK

Pembelajaran tahfiz Al-Qur'an di Madrasah Markaz Al-Ittihad dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka setiap hari Minggu dan penyetoran hafalan melalui pesan suara WhatsApp pada hari lainnya. Meskipun metode ini memberikan fleksibilitas bagi santri, proses evaluasi bacaan masih dilakukan secara manual oleh musyrif sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemberian umpan balik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem backend evaluasi bacaan Al-Qur'an berbasis Automatic Speech Recognition (ASR) yang mampu memberikan penilaian bacaan secara otomatis sebagai pendukung proses pembelajaran tahfiz. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD) yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, perancangan, konstruksi, dan pengujian sistem. Sistem dikembangkan menggunakan framework FastAPI dan dirancang dalam bentuk REST API agar dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain pada penelitian lanjutan. Rekaman suara santri diproses melalui tahap preprocessing menggunakan Librosa untuk resampling dan reduksi derau, kemudian ditranskripsi menggunakan model OpenAI Whisper yang telah di-fine-tune khusus untuk bacaan Al-Qur'an, yaitu tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran. Hasil transkripsi dibandingkan dengan bacaan referensi musyrif menggunakan metrik Character Error Rate (CER) untuk mengukur tingkat kesalahan karakter dan algoritma Jaro-Winkler Similarity untuk mengukur tingkat kemiripan bacaan. Selain itu, fitur word timestamps pada model Whisper dimanfaatkan untuk menganalisis kesesuaian durasi pengucapan pada aspek mad. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya sistem backend yang mampu memberikan evaluasi bacaan Al-Qur'an secara otomatis, cepat, konsisten, dan terukur sehingga dapat membantu santri mengetahui kesalahan bacaannya secara mandiri serta mengurangi beban evaluasi manual yang dilakukan oleh musyrif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran tahfiz Al-Qur'an dan menjadi fondasi pengembangan sistem evaluasi bacaan Al-Qur'an berbasis kecerdasan buatan di masa mendatang.

Kata kunci: *Automatic Speech Recognition, OpenAI Whisper, Evaluasi Bacaan Al-Qur'an, Character Error Rate, Jaro-Winkler Similarity.*

ABSTRACT

Qur'an memorization learning at Madrasah Markaz Al-Ittihad is conducted through face-to-face meetings every Sunday, while memorization submissions on other days are carried out using WhatsApp voice messages. Although this method provides flexibility for students, the recitation evaluation process is still performed manually by supervisors, requiring considerable time and potentially resulting in inconsistent feedback. This study aims to develop a backend system for Qur'anic recitation evaluation based on Automatic Speech Recognition (ASR) technology to provide automated assessment and support the memorization learning process. The research employs the Research and Development (R&D) method with a Rapid Application Development (RAD) approach consisting of requirements planning, system design, construction, and testing stages. The system is developed using the FastAPI framework and implemented as a REST API to facilitate integration with future applications. Students' voice recordings undergo preprocessing using Librosa for resampling and noise reduction before being transcribed by a fine-tuned OpenAI Whisper model specifically designed for Qur'anic recitation, namely tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran. The transcription results are compared with reference recitations provided by supervisors using Character Error Rate (CER) to measure transcription errors and the Jaro-Winkler Similarity algorithm to determine recitation similarity. Furthermore, the Whisper model's word timestamp feature is utilized to analyze pronunciation duration accuracy related to mad recitation rules. The expected outcome of this research is a backend system capable of providing automatic, fast, consistent, and measurable Qur'anic recitation evaluation, enabling students to identify and correct their recitation errors independently while reducing the workload of manual assessment performed by supervisors. Therefore, this study is expected to improve the effectiveness of Qur'an memorization learning and serve as a foundation for the development of artificial intelligence-based Qur'anic recitation evaluation systems in the future..

Keywords: *Automatic Speech Recognition, OpenAI Whisper, Qur'anic Recitation Evaluation, Character Error Rate, Jaro-Winkler Similarity.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Automatic Speech Recognition Menggunakan OpenAI-Whisper untuk Evaluasi Bacaan Al-Qur’an” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti dan menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi bacaan Al-Qur’an berbasis teknologi *Automatic Speech Recognition* (ASR) menggunakan model OpenAI-Whisper guna membantu proses evaluasi bacaan santri secara lebih cepat, konsisten, dan objektif.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai.
3. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.
4. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Bale Bandung.
5. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Teknik Informatika Universitas Bale Bandung yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.

7. Pimpinan, musyrif, serta seluruh pihak di Madrasah Markaz Al-Ittihad yang telah memberikan izin, informasi, dan dukungan selama proses pengumpulan data penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, institusi pendidikan, serta pihak-pihak yang tertarik dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya penerapan *Automatic Speech Recognition* untuk mendukung pembelajaran dan evaluasi bacaan Al-Qur'an.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	4
1. 3 Batasan Masalah	4
1. 4 Tujuan Penelitian	5
1. 5 Metodologi Penelitian	5
1. 6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2. 1 Landasan Teori.....	10
2. 2 Dasar Teori	14
2. 2. 1 Al-Qur'an dan Hafalan (Tahfidz).....	14
2. 2. 2 <i>Automatic Speech Recognition</i> (ASR)	15
2. 2. 3 OpenAI-Whisper	19
2. 2. 4 Character Error Rate (CER).....	21
2. 2. 5 Algoritma Jaro-Winkler Similarity.....	23
2. 2. 6 Librosa	24
2. 2. 7 FastAPI	25
2. 2. 8 REST API.....	26
2. 2. 9 Rapid Application Development (RAD).....	27
2. 2. 10 Blackbox Testing.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Kerangka Pikir	30
3.2 Deskripsi	31
3. 2. 1 Identifikasi Masalah.....	31
3. 2. 2 Metode Pengumpulan Data	32
3. 2. 3 Pengembangan Sistem dengan RAD	33

3. 2. 4 Pengujian.....	37
3.2.6 Pelaporan.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur dasar sistem Automatic Speech Recognition	16
Gambar 2. 2 Pipeline ASR end-to-end modern.....	18
Gambar 2. 3 Arsitektur encoder-decode OpenAI-Whisper.....	19
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2. 2 Varian model OpenAI-Whisper.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Indonesia sudah dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, namun tingkat literasi terhadap Al-Qur'an yang merupakan kitab sucinya masih cukup rendah. Kajian Institut Ilmu Alquran Jakarta tahun 2024 menunjukkan tingkat buta aksara Al-Qur'an di Indonesia masih mencapai 58–65%, sementara hanya 44,57% umat Islam yang mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar sesuai tajwid berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 (KH M Cholil Nafis, 2026). Kondisi ini terjadi di tengah pesatnya pertumbuhan lembaga pendidikan Al-Qur'an, di mana Kementerian Agama (2023) mencatat lebih dari 190.000 LPQ telah terdaftar secara resmi di seluruh Indonesia. Namun fakta lapangan, masih ada beberapa lembaga penelitian Al-Qur'an yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga pengajar.

Markaz Al-Ittihad merupakan lembaga pendidikan dan dakwah yang berdiri sejak 2015, berlokasi di Jl. Doton Bojongkunci Pameungpeuk Kab Bandung. Memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islami yang unggul, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat, serta menjadi wadah kepedulian sosial untuk membangun generasi berilmu, beriman, dan beramal, dan misi menyelenggarakan pendidikan Islami yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pendekatan modern dan relevan, membentuk karakter santri dan pelajar yang berakhlak mulia, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan. menyediakan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak kurang mampu. mengembangkan program pembinaan hafalan Al-Qur'an, ilmu pengetahuan, serta keterampilan hidup. Melalui banyak program unggulan seperti Tahfiz Al-Qur'an, Kuttab, Nahwu & Shorof, pengajian umum, dan lain sebagainya. Tahfiz Al-Qur'an yaitu Program untuk membimbing anak menjadi penghafal Al-Qur'an dengan kurikulum fleksibel, lingkungan hangat, dan dukungan istiqomah. Di Madrasah Markaz Al-Ittihad, kegiatan belajar dalam program Tahfiz Al-Qur'an tidak berlangsung setiap hari secara langsung. Pertemuan tatap muka

hanya dilakukan pada hari Minggu, sedangkan pada hari Senin hingga Sabtu santri menyetorkan hafalan melalui pesan suara WhatsApp.

Pola tersebut sudah berjalan cukup baik karena memberikan fleksibilitas bagi santri. Namun di sisi lain menimbulkan kendala pada proses evaluasi bacaan. Setoran melalui voice note terkadang membuat musyrif (pengajar) lupa untuk memeriksa satu per satu rekaman yang masuk. Dalam praktiknya, tidak semua rekaman bisa langsung diberikan umpan balik secara cepat sedangkan dalam proses belajaran Al-Qur'an idealnya melalui *Talaqqi* dimana pengajar mencontohkan bacaan yang benar untuk diikuti santri yang selanjutnya bacaan tersebut dievaluasi. Akibatnya, santri tidak selalu mendapatkan respon yang cukup untuk mengetahui apakah bacaannya sudah benar atau masih perlu diperbaiki dan *talaqqi* hanya bisa dilakukan setiap hari minggu.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya mengembangkan sistem otomatis untuk evaluasi bacaan dan hafalan Al-Qur'an menggunakan teknologi *Automatic Speech Recognition*. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah dan Aditya (2024) membandingkan dua metode ASR berbasis *deep learning*, yaitu Wav2Vec 2.0 dan OpenAI-Whisper, untuk mentranskripsi bacaan Al-Qur'an, dengan hasil menunjukkan bahwa OpenAI-Whisper menghasilkan performa yang jauh lebih unggul dengan nilai CER berkisar antara 6% hingga 17%, dibandingkan Wav2Vec 2.0 yang mencapai CER antara 24% hingga 58%, namun penelitian tersebut hanya bersifat uji coba model tanpa menghasilkan sistem yang dapat diakses pengguna secara langsung. Selanjutnya, penelitian oleh Sujjada dkk. (2024) mengembangkan aplikasi Android penilaian hafalan Al-Qur'an dengan metode Muroja'ah menggunakan Google Speech API dan algoritma *Jaro-Winkler Similarity*, yang terbukti mampu menghasilkan skor kemiripan hafalan dengan seluruh fitur aplikasi berjalan valid berdasarkan pengujian *blackbox testing*, namun Google Speech API yang digunakan bersifat generik dan tidak dioptimalkan untuk karakteristik bahasa Arab Qur'ani serta penelitian tersebut tidak melaporkan metrik akurasi ASR secara kuantitatif. Selain itu, penelitian oleh Syaifullah dan Ghufroon (2024) mengembangkan sistem deteksi kesalahan bacaan Al-Qur'an menggunakan model Wav2Vec 2.0 yang di-*fine-tune* khusus dan mampu mengkategorikan kesalahan

bacaan menjadi kesalahan harakat dan kesalahan huruf menggunakan pustaka SequenceMatcher, namun model yang digunakan masih menghasilkan nilai *Word Error Rate* yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,367. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan peneliti, belum ditemukan penelitian yang mengkombinasikan model *tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran*, metrik CER, dan Jaro-Winkler Similarity dalam sistem backend evaluasi bacaan Al-Qur'an untuk mendukung proses setoran jarak jauh sebagaimana yang berlangsung di Madrasah Markaz Al-Ittihad. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem *backend* evaluasi hafalan Al-Qur'an yang mengintegrasikan model OpenAI-Whisper sebagai *engine* ASR menggantikan Google Speech API. OpenAI-Whisper dipilih karena memiliki model *tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran* yang tersedia di platform Hugging Face dan telah di-*fine-tune* khusus untuk bacaan Al-Qur'an. Untuk mengukur keakuratan, penelitian ini menerapkan metrik *Character Error Rate* (CER) dan algoritma *Jaro-Winkler Similarity* secara bersamaan, yaitu pendekatan yang mengukur akurasi transkripsi pada tingkat karakter sekaligus tingkat kesesuaian teks hasil transkripsi terhadap audio referensi musyrif. Pendekatan ini dipilih karena CER memberikan bukti kuantitatif terhadap kelayakan model ASR yang digunakan, sementara Jaro-Winkler Similarity memungkinkan sistem menghasilkan skor kesesuaian bacaan yang dapat langsung digunakan sebagai dasar umpan balik kepada santri

Berdasarkan gap tersebut, diperlukan sistem yang mampu mentranskripsi suara lebih akurat agar dapat memberikan penilaian yang lebih baik terhadap bacaan santri. Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat literasi Al-Qur'an di Indonesia, meskipun Al-Qur'an merupakan kitab suci yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Selain itu, proses pembelajaran Al-Qur'an masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di Madrasah Markaz Al-Ittihad, sehingga diperlukan solusi yang dapat mendukung proses evaluasi dan pembelajaran Al-Qur'an. Output penelitian ini adalah sebuah sistem backend evaluasi bacaan otomatis yang mampu menilai bacaan santri dengan cara membandingkannya terhadap contoh bacaan musyrif untuk menjaga konsistensi penilaian. Adapun outcome yang diharapkan adalah respon umpan balik terhadap bacaan santri bisa dilakukan setiap hari sehingga kewajiban sebagai umat muslim untuk mempelajari Al-Qur'an lebih mudah dilaksanakan. Dengan demikian,

penelitian ini mengusulkan sistem penilaian hafalan Al-Qur'an otomatis yang mengintegrasikan OpenAI-Whisper sebagai engine ASR menggantikan Google Speech API karena memiliki model yang dikhususkan untuk Bahasa Arab Qur'ani, serta modul umpan balik otomatis berbahasa Indonesia yang ditujukan secara khusus untuk santri di lingkungan Markaz Al-Ittihad. yang dirumuskan ke dalam judul **“IMPLEMENTASI *AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION* MENGGUNAKAN OPENAI-WHISPER UNTUK EVALUASI BACAAN AL-QUR'AN”**

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membantu mengatasi kendala musyrif dalam evaluasi setoran hafalan Al-Qur'an santri Madrasah Markaz Al-Ittihad?
2. Bagaimana mengatasi keterlambatan respon terhadap bacaan santri?
3. Bagaimana mengatasi keterbatasan frekuensi latihan bacaan santri yang selama ini hanya dilakukan pada pertemuan tatap muka hari Minggu?

1. 3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Menggunakan surat-surat dan ayat pilihan, tidak menggunakan Al-Qur'an secara keseluruhan.
2. Aspek tajwid yang dievaluasi mencakup kesesuaian *mad*, yang dideteksi melalui perbandingan durasi segmen audio menggunakan fitur *word_timestamps* OpenAI-Whisper, serta perbedaan kata pada tingkat teks yang terdeteksi melalui *alignment* hasil transkripsi santri terhadap referensi musyrif. Deteksi kesalahan makhraj pada tingkat fonem tidak dicakup dalam penelitian ini karena keterbatasan pendekatan berbasis transkripsi teks, dan direkomendasikan sebagai topik penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan analisis fonem secara langsung.

3. Aspek yang dievaluasi meliputi kesesuaian teks hasil transkripsi terhadap referensi menggunakan metrik *Character Error Rate* (CER) dan algoritma Jaro-Winkler Similarity.
4. Input berupa rekaman suara dari santri
5. Audio referensi menggunakan rekaman suara musyrif yang diunggah satu kali per surah dan disimpan dalam sistem
6. Analisis dilakukan menggunakan ASR berbasis OpenAI-Whisper model `tarteen-lai/whisper-tiny-ar-quran` dari Hugging Face.
7. Sistem dikembangkan sebagai *backend* yang dibangun untuk diintegrasikan dengan antarmuka pengguna pada penelitian selanjutnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu mengatasi kendala musyrif dalam evaluasi setoran hafalan Al-Qur'an santri Madrasah Markaz Al-Ittihad.
2. Mengatasi keterlambatan respon terhadap bacaan santri.
3. Mengatasi keterbatasan frekuensi latihan bacaan santri yang selama ini hanya dilakukan pada pertemuan tatap muka hari Minggu.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Research and Development* (R&D), yaitu metode penelitian yang bertujuan menghasilkan produk berupa sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Pendekatan R&D dipilih karena output utama penelitian ini adalah sebuah produk sistem *backend* evaluasi bacaan Al-Qur'an, bukan sekadar pengukuran fenomena yang sudah ada. Untuk mengembangkan produk tersebut, digunakan metode pengembangan sistem *Rapid Application Development* (RAD). Metode ini dipilih karena memiliki sifat yang fleksibel, iteratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga sesuai dengan karakteristik penelitian ini yang membutuhkan proses pengembangan

sistem *backend* yang cepat dengan melibatkan umpan balik langsung dari musyrif dan santri di Madrasah Markaz Al-Ittihad sebagai pengguna sistem. Adapun untuk mengevaluasi produk yang dihasilkan, digunakan pengukuran kuantitatif melalui metrik *Character Error Rate* (CER), algoritma Jaro-Winkler Similarity, serta analisis durasi segmen audio untuk aspek *mad*.

A. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dalam mendukung penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1. Observasi, dilakukan dengan cara datang ke Lokasi langsung untuk memperoleh data yang bisa digunakan seperti data rekaman santri dengan seizin pihak madrasah.
2. Wawancara, berbincang dan bertukar pikiran dengan musyrif (pengajar) dan pihak madrasah untuk analisis kebutuhan sistem
3. Studi pustaka, mengumpulkan referensi dari berbagai sumber tentang penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa untuk dijadikan landasan teori dan membantu penyelesaian penelitian
4. Perekaman Data Suara Santri, mengumpulkan data suara santri untuk dihitung skor metrik CER nya

B. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD) sebagaimana diterapkan oleh Sujjada et al. (2024), Adapun penerapan masing-masing tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Requirement Planning* (Perencanaan Kebutuhan), yaitu tahap mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui studi literatur terhadap jurnal-jurnal acuan serta observasi langsung di Madrasah Markaz Al-Ittihad untuk memahami pola setoran hafalan santri dan kebutuhan musyrif dalam proses evaluasi bacaan.
2. Pengembangan *prototype*, yaitu tahap perancangan dan pembangunan *prototype* sistem backend evaluasi bacaan Al-Qur'an berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pengembangan mencakup implementasi fitur utama

sistem, seperti penerimaan file audio, proses transkripsi menggunakan model OpenAI Whisper, perhitungan tingkat kesesuaian bacaan, serta penyajian hasil evaluasi melalui REST API. *Prototype* yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh umpan balik dan melakukan penyempurnaan sistem pada tahap berikutnya..

3. Evaluasi *prototype* secara iteratif. *Prototype* yang telah dikembangkan kemudian dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian. Evaluasi dilakukan dengan meninjau fungsi-fungsi yang telah dibangun serta mengidentifikasi kekurangan atau kebutuhan perbaikan yang masih diperlukan. Apabila *prototype* belum memenuhi kebutuhan yang ditetapkan, maka dilakukan penyempurnaan melalui proses pengembangan kembali. Siklus pengembangan dan evaluasi ini dilakukan secara iteratif hingga diperoleh *prototype* yang sesuai untuk dilanjutkan ke tahap pengujian sistem.
4. Pengujian (*testing*), pengujian sistem yang telah dibangun menggunakan metode blackbox testing untuk memverifikasi fungsionalitas sistem, serta pengukuran akurasi model menggunakan metrik Character Error Rate (CER) terhadap dataset rekaman hafalan santri Madrasah Markaz Al-Ittihad.

1. 6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan dalam laporan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sebagai dasar perbandingan dan identifikasi kesenjangan penelitian, serta kajian dasar teori yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem. Teori-teori yang dibahas meliputi Al-Qur'an dan hafalan, *Automatic Speech Recognition* (ASR), OpenAI-Whisper, *Character Error Rate* (CER), algoritma

Jaro-Winkler Similarity, Librosa, FastAPI, REST API, *Rapid Application Development* (RAD), dan *Blackbox Testing*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi kerangka pikir penelitian, metode pengumpulan data yang mencakup studi pustaka, observasi, dan perekaman data suara santri di Madrasah Markaz Al-Ittihad, serta metode pengembangan sistem menggunakan *Rapid Application Development* (RAD) yang terdiri dari tahap perencanaan kebutuhan, perancangan sistem, konstruksi, implementasi, dan pengujian. Bab ini juga memuat analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur *backend* berbasis FastAPI, perancangan alur evaluasi menggunakan OpenAI-Whisper dan algoritma *Jaro-Winkler Similarity*, serta skenario pengujian fungsional dengan metode *blackbox testing*.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi di Madrasah Markaz Al-Ittihad, perancangan arsitektur sistem *backend* berbasis FastAPI, perancangan alur kerja sistem mulai dari penerimaan masukan audio hingga keluaran hasil evaluasi hafalan.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem *backend* evaluasi hafalan Al-Qur'an berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat, meliputi implementasi model OpenAI-Whisper sebagai *engine* ASR, implementasi algoritma *Jaro-Winkler Similarity* untuk mengukur kesesuaian bacaan, implementasi analisis durasi audio menggunakan Librosa. Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil pengujian akurasi transkripsi menggunakan metrik *Character Error Rate* (CER) terhadap dataset rekaman santri Madrasah Markaz Al-Ittihad, serta hasil pengujian fungsional sistem menggunakan metode *blackbox testing*.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem evaluasi hafalan Al-Qur'an berbasis ASR, yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian, serta saran yang dapat digunakan sebagai

bahan pengembangan lebih lanjut pada penelitian berikutnya, termasuk integrasi sistem *backend* yang telah dibangun ke dalam aplikasi mobile Android.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Landasan Teori

Ferdiansyah et al. (2024) melakukan penelitian yang membandingkan dua metode *Automatic Speech Recognition* (ASR) berbasis *deep learning*, yaitu Wav2Vec 2.0 dan OpenAI-Whisper, untuk mentranskripsi bacaan Al-Qur'an secara otomatis. Dataset yang digunakan dalam penelitian tersebut berupa rekaman audio murottal Syekh Mahmoud Al-Hussary yang diperoleh dari platform YouTube, mencakup 25 ayat dari berbagai surah Al-Qur'an dalam format *wav*. Proses penelitian melibatkan tahapan *preprocessing* audio berupa pemotongan ayat dan *resampling*, serta *preprocessing* teks yang mencakup *tokenizing*, penggantian huruf alif, dan penggabungan harakat. Model Wav2Vec 2.0 diimplementasikan menggunakan library Wav2Vec2ForCTC dan Wav2Vec2Processor, sedangkan OpenAI-Whisper menggunakan model *tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran* yang tersedia di platform Hugging Face dan telah di-*fine-tune* khusus untuk bacaan Al-Qur'an. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik *Character Error Rate* (CER), di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa metode OpenAI-Whisper menghasilkan performa yang lebih unggul dengan nilai CER berkisar antara 6% hingga 17%, dibandingkan Wav2Vec 2.0 yang mencapai CER antara 24% hingga 58%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa OpenAI-Whisper lebih akurat dalam mentranskripsi bacaan Al-Qur'an karena arsitektur *transformer encoder-decoder* yang digunakannya mampu memahami konteks bahasa Arab Qur'ani secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan berbasis CNN pada Wav2Vec 2.0.

Sujjada et al. (2024) mengembangkan sebuah aplikasi Android berbasis *Automatic Speech Recognition* untuk penilaian hafalan Al-Qur'an dengan menerapkan metode Muroja'ah sebagai pendekatan pedagogis. Penelitian tersebut menggunakan layanan Google Speech API sebagai *engine* ASR yang diintegrasikan ke dalam aplikasi Android yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, dengan sumber data teks Al-Qur'an yang diperoleh dari kombinasi

api.alquran.cloud dan quran.kemenag.go.id yang digabungkan ke dalam satu file JSON. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pengguna merekam bacaan hafalan Al-Qur'an melalui fungsi `startRecording()` dan `stopRecording()`, di mana hasil rekaman kemudian ditranskripsi secara otomatis oleh Google Speech API dan dibandingkan dengan teks referensi Al-Qur'an menggunakan algoritma *Jaro-Winkler Similarity* untuk menghasilkan skor kemiripan sebagai dasar penilaian hafalan. Selain fitur penilaian hafalan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi pengingat berbasis `AlarmManager` yang berfungsi untuk mendisiplinkan jadwal muroja'ah santri secara berkala. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) dan diuji menggunakan metode *blackbox testing*, dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur aplikasi berjalan valid sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, termasuk fitur rekam suara, penilaian hafalan, dan notifikasi pengingat.

Syaifullah dan Ghufroon (2024) mengembangkan sistem deteksi kesalahan bacaan Al-Qur'an berbasis *Automatic Speech Recognition* menggunakan model `Wav2Vec 2.0` yang diimplementasikan dalam aplikasi mobile berbasis `React Native`. Dataset yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh dari platform Kaggle berupa kumpulan audio bacaan Al-Qur'an dari berbagai qari dengan transkripsi teks dalam format CSV, yang kemudian diseleksi hanya pada surah-surah dalam Juz 30 dengan pertimbangan efisiensi komputasi. Proses *preprocessing* data mencakup pembersihan *noise*, segmentasi audio per ayat secara manual, dan normalisasi ke format mono 16-bit dengan *sample rate* 16kHz, diikuti pembagian dataset dengan rasio 70% *training*, 20% *validation*, dan 10% *testing*. Model yang digunakan adalah `jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-arabic` yang kemudian di-*fine-tune* menggunakan dataset audio Al-Qur'an melalui empat konfigurasi hyperparameter yang berbeda, dengan konfigurasi terbaik menghasilkan nilai *Word Error Rate* (WER) sebesar 0,367. Sistem yang dibangun mampu mendeteksi dan mengkategorikan kesalahan bacaan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan harakat dan kesalahan huruf, menggunakan pustaka `SequenceMatcher` berbasis konsep *Edit Distance* dan *Longest Common Subsequence*, yang kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk *highlight* visual pada bagian teks yang salah melalui antarmuka aplikasi mobile.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Ferdiansyah dan Aditya (2024)	<i>Implementasi Automatic Speech Recognition Bacaan Al-Qur'an Menggunakan Metode Wav2Vec 2.0 dan OpenAI-Whisper</i>	Wav2Vec 2.0 dan OpenAI-Whisper, evaluasi menggunakan metrik <i>Character Error Rate</i> (CER)	OpenAI-Whisper menghasilkan CER lebih rendah (6%–17%) dibandingkan Wav2Vec 2.0 (24%–58%), membuktikan Whisper lebih akurat dalam mentranskripsi bacaan Al-Qur'an
2	Sujjada, Insany, dan Nugraha (2024)	<i>Implementasi Automatic Speech Recognition Pada Penilaian Hafalan Al-Qur'an Dengan Metode Muroja'ah Berbasis Android</i>	Google Speech API, algoritma <i>Jaro-Winkler Similarity</i> , metode pengembangan <i>Rapid Application Development</i> (RAD), pengujian <i>blackbox testing</i>	Aplikasi Android berhasil dibangun dengan seluruh fitur berjalan valid, menghasilkan skor kemiripan hafalan sebesar 84% pada pengujian Surah An-Nas Ayat 1
3	Syaifullah dan Ghufon (2024)	<i>Penerapan Teknologi Automatic Speech Recognition Menggunakan Model</i>	Fine-tuning Wav2Vec 2.0 (wav2vec2-large-xlsr-53-arabic), SequenceMatcher berbasis <i>Edit Distance</i> , aplikasi	Model berhasil mencapai WER terbaik sebesar 0,367 dan sistem mampu mendeteksi serta mengkategorikan

		<i>Wav2vec2.0</i> <i>Sebagai Alat</i> <i>Bantu Untuk</i> <i>Mendeteksi</i> <i>Kesalahan</i> <i>Dalam</i> <i>Membaca Al-</i> <i>Qur'an Berbasis</i> <i>Mobile</i>	mobile React Native, evaluasi menggunakan <i>Word</i> <i>Error Rate (WER)</i>	kesalahan bacaan menjadi kesalahan harakat dan kesalahan huruf dengan tampilan <i>highlight</i> visual
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel 2.1, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem *Automatic Speech Recognition* untuk bacaan dan hafalan Al-Qur'an. Ferdiansyah dan Aditya (2024) membuktikan secara empiris bahwa model OpenAI-Whisper memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Wav2Vec 2.0 dalam mentranskripsi bacaan Al-Qur'an dengan nilai CER 6%–17%, sehingga menjadi landasan pemilihan model ASR dalam penelitian ini. Sujjada dkk. (2024) telah berhasil mengimplementasikan sistem penilaian hafalan Al-Qur'an berbasis Android dengan metode Muroja'ah menggunakan Google Speech API dan algoritma *Jaro-Winkler Similarity*, yang menjadi acuan dalam perancangan alur evaluasi dan metode pengembangan sistem pada penelitian ini. Sementara itu, Syaifullah dan Ghufroon (2024) memberikan kontribusi berupa pendekatan kategorisasi jenis kesalahan bacaan secara otomatis menggunakan SequenceMatcher yang membedakan kesalahan harakat dan kesalahan huruf, sekaligus mempertegas bahwa model Wav2Vec 2.0 masih memiliki keterbatasan dalam akurasi pengenalan bacaan Al-Qur'an dengan WER 0,367.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum terselesaikan oleh ketiga penelitian tersebut. Pertama, seluruh penelitian terdahulu menggunakan data audio dari qari profesional atau rekaman berkualitas tinggi sebagai dataset pengujian, sehingga belum diketahui tingkat akurasi sistem ASR ketika dihadapkan pada suara santri pemula dengan variasi pelafalan yang beragam dan kualitas rekaman yang tidak terkontrol sebagaimana

kondisi nyata di lapangan. Kedua, penelitian Sujjada dkk. (2024) yang paling relevan dari sisi implementasi aplikasi menggunakan Google Speech API yang bersifat generik dan tidak dioptimalkan untuk karakteristik bahasa Arab Qur'ani, serta tidak melaporkan metrik akurasi ASR secara kuantitatif sehingga efektivitas sistem dalam mengevaluasi bacaan tidak dapat diukur secara ilmiah. Ketiga, belum ada penelitian yang secara spesifik merancang sistem evaluasi hafalan Al-Qur'an untuk konteks setoran jarak jauh melalui perangkat mobile sebagaimana yang berlangsung di Madrasah Markaz Al-Ittihad, di mana santri menyetorkan hafalan melalui pesan suara pada hari Senin hingga Sabtu tanpa kehadiran musyrif secara langsung. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem backend evaluasi hafalan Al-Qur'an berbasis FastAPI yang mengintegrasikan model OpenAI-Whisper sebagai *engine* ASR dan algoritma *Jaro-Winkler Similarity* sebagai pengukur kesesuaian bacaan, yang diuji secara kuantitatif menggunakan metrik *Character Error Rate* (CER) terhadap dataset rekaman hafalan santri Madrasah Markaz Al-Ittihad sebagai kontribusi data yang orisinal.

2. 2 Dasar Teori

2. 2. 1 Al-Qur'an dan Hafalan (Tahfidz)

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS. Secara etimologis, kata *Al-Qur'an* diturunkan dari akar kata *qara'a*, *yaqra'u*, *qira'atan*, atau *qur'anan* dalam bahasa Arab, yang secara leksikal berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam satu rangkaian yang tersusun rapi (Daulay et al., 2023). Syaikh Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir di muka bumi, dan menurut Ibn Subki setiap kandungan lafadz Al-Qur'an memiliki nilai yang murni serta membacanya bernilai ibadah (Wassalwa et al., 2025). Dalam memahami Al-Qur'an diperlukan penguasaan berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu kebahasaan Arab. As-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Itqan* menjelaskan bahwa terdapat 80 cabang ilmu yang diperlukan untuk memahami kandungan dan menafsirkan Al-Qur'an, di antaranya ilmu *balaghah*, *qafiyah*, dan leksikologi

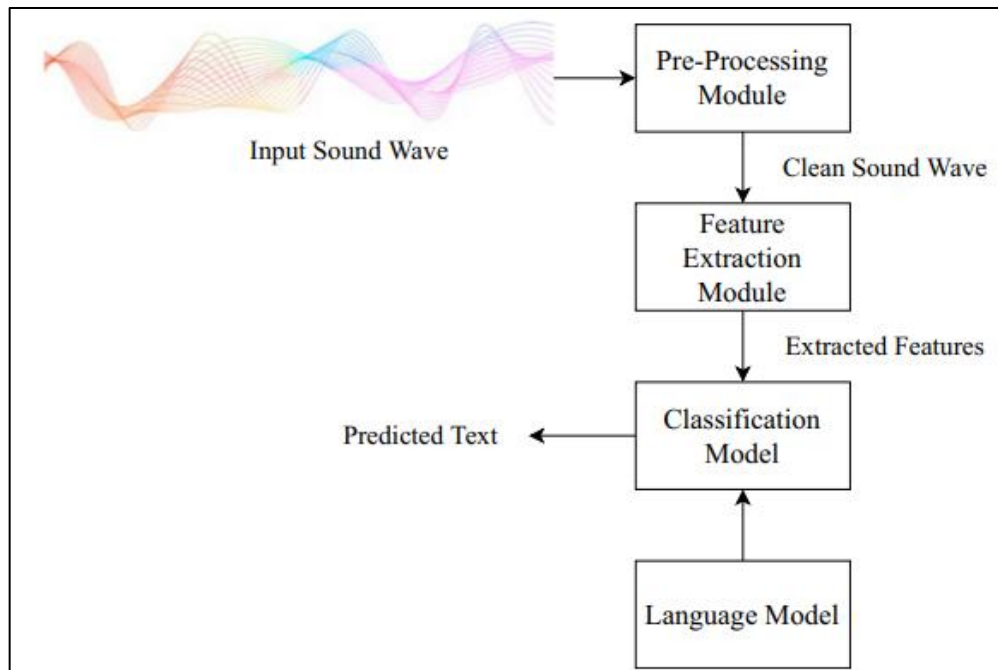
(Wassalwa et al., 2025). Hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi para penghafal Al-Qur'an adalah makna penggalan ayat Al-Qur'an, morfologi, serta sintaks dalam bahasa Arab yang harus dipahami secara mendalam, sehingga bahasa Arab menjadi ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari upaya memahami Al-Qur'an secara utuh (Wassalwa et al., 2025).

Adapun tahfidz secara bahasa berasal dari kata dasar hafidza-yahfadzu-hifdzan (حفظ-يحفظ-حفظاً) yang bermakna menyimpan, memelihara, dan menghafal. Menurut Ramadhani & Aprison (2022), tahfidz adalah proses pengulangan melalui membaca atau mendengarkan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga materi yang dipelajari akan selalu teringat, dan tahfidz merupakan salah satu cara yang mudah diterapkan dalam proses penghafalan dengan cepat serta memiliki output yang baik. Sementara itu, Abdur Rabi Nawabudin (1991, sebagaimana dikutip dalam Wassalwa et al., 2025) menyatakan bahwa seorang penghafal Al-Qur'an memiliki dua unsur pokok yang harus senantiasa dijaga, yaitu selalu berlatih dan menyempurnakan bacaannya, serta selalu menjaga hafalan dengan tekun membaca agar terhindar dari sifat lupa. Dalam praktiknya, penilaian kualitas hafalan Al-Qur'an mencakup tiga komponen utama, yaitu kelancaran hafalan, kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid, dan fashahah dalam melafalkan setiap huruf Arab sesuai makhraj-nya (Wassalwa et al., 2025).

2. 2. 2 *Automatic Speech Recognition (ASR)*

Automatic Speech Recognition (ASR) adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengenali dan mengubah ucapan manusia menjadi teks secara otomatis. Malik et al. (2021) mendefinisikan ASR sebagai sebuah sistem yang memungkinkan komputer menerima file audio atau ucapan langsung dari mikrofon sebagai masukan dan mengubahnya menjadi teks, yang idealnya dalam aksara bahasa yang diucapkan. Teknologi ini telah menjadi komponen penting dalam berbagai aplikasi modern, mulai dari asisten virtual, sistem transkripsi otomatis, hingga alat bantu evaluasi bacaan berbasis suara. Dalam konteks penelitian ini, ASR dimanfaatkan sebagai inti dari sistem evaluasi setoran hafalan Al-Qur'an santri yang memungkinkan penilaian bacaan dilakukan secara otomatis tanpa ketergantungan penuh pada kehadiran pengajar.

Malik et al. (2021) menjelaskan bahwa struktur dasar sebuah sistem ASR terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara berurutan, yaitu modul pemrosesan sinyal, *acoustic model*, *language model*, dan *decoder*, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur dasar sistem Automatic Speech Recognition
(Sumber Gambar: (Malik et al., 2021))

Gambar 2.1 mengilustrasikan alur kerja sistem ASR yang terdiri dari empat tahapan utama yang bekerja secara berurutan. Tahap pertama dimulai dari *Input Sound Wave*, yaitu gelombang suara mentah yang direkam melalui mikrofon dan menjadi masukan awal bagi sistem. Gelombang suara tersebut kemudian diproses oleh *Pre-Processing Module* yang bertugas membersihkan sinyal dari gangguan seperti kebisingan latar belakang sehingga menghasilkan *Clean Sound Wave* dengan kualitas yang lebih baik. *Clean Sound Wave* yang telah bersih selanjutnya diteruskan ke *Feature Extraction Module* yang bertugas mengubah sinyal suara menjadi representasi numerik berupa *Extracted Features* yang merangkum karakteristik akustik penting dari suara masukan. Fitur-fitur yang telah diekstraksi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *Classification Model* untuk dicocokkan dengan pola kata yang paling mungkin dalam bahasa target. Proses pencocokan ini

didukung oleh *Language Model* yang memberikan informasi probabilitas kemunculan suatu rangkaian kata dalam bahasa yang bersangkutan, sehingga sistem dapat menghasilkan transkripsi yang lebih akurat dan kontekstual. Hasil akhir dari keseluruhan proses tersebut adalah *Predicted Text*, yaitu teks transkripsi yang merepresentasikan ucapan yang berhasil dikenali oleh sistem

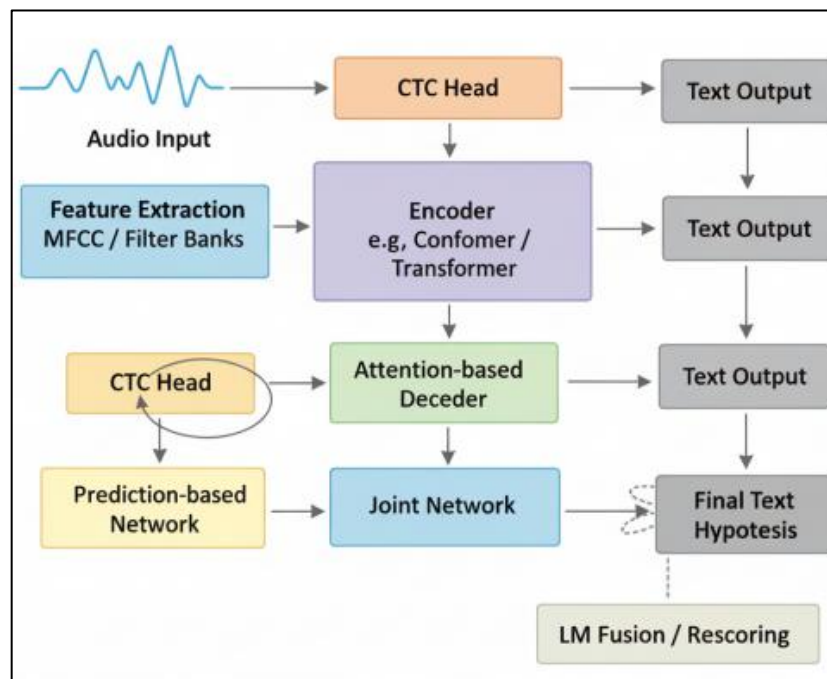
Modul pemrosesan sinyal bertugas mengekstraksi fitur spektral dari gelombang suara masukan dengan memotong sinyal ke dalam *frame-frame* kecil berdurasi sekitar 20 milidetik. Fitur yang diekstraksi, umumnya dalam bentuk *Mel-Frequency Cepstral Coefficients* (MFCC), kemudian diteruskan ke *acoustic model* yang memetakan fitur tersebut ke satuan linguistik terkecil seperti fonem. Selanjutnya, *language model* bertugas menghitung seberapa wajar suatu rangkaian kata muncul dalam bahasa target, sedangkan *decoder* bertugas menggabungkan seluruh informasi tersebut untuk menghasilkan urutan kata dengan kemungkinan tertinggi sebagai transkripsi akhir.

Sistem ASR tidak selalu secanggih yang ada saat ini. Pada awalnya, sistem ASR dibangun menggunakan pendekatan konvensional yang melatih setiap komponennya *acoustic model*, *language model*, dan *lexicon* secara terpisah dan independen satu sama lain. Pendekatan ini dikenal sebagai sistem berbasis *Hidden Markov Model* (HMM) yang dikombinasikan dengan Gaussian Mixture Model (GMM) atau *Deep Neural Network* (DNN). Meskipun pendekatan ini cukup efektif pada masanya, proses pengembangannya cenderung rumit karena setiap komponen harus dirancang, dilatih, dan disesuaikan secara manual oleh para ahli di bidang pemrosesan suara.

Seiring berkembangnya teknologi deep learning, cara kerja sistem ASR mengalami perubahan yang sangat signifikan. Prabhavalkar et al. (2024) menyatakan bahwa penerapan deep learning dalam satu dekade terakhir telah berhasil menurunkan nilai Word Error Rate (WER) lebih dari 50% secara relatif dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, sehingga mendorong lahirnya paradigma baru yang dikenal sebagai model *end-to-end* (E2E). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memisahkan setiap komponen, model end-to-end menggunakan satu jaringan saraf tiruan yang terintegrasi penuh untuk memetakan sinyal suara langsung menjadi teks tanpa perlu komponen-komponen terpisah yang

dilatih secara mandiri (Prabhavalkar et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan proses pengembangan sistem, tetapi juga terbukti menghasilkan performa yang lebih baik secara keseluruhan.

Dalam perkembangannya, terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi fondasi arsitektur ASR end-to-end modern. Nayeem et al. (2025) menjelaskan bahwa ketiga pendekatan tersebut adalah *Connectionist Temporal Classification* (CTC), model encoder-decoder berbasis atensi (*Attention-based Encoder Decoder/AED*), dan *Recurrent Neural Network Transducer* (RNN-T). Masing-masing pendekatan memiliki cara tersendiri dalam menyelaraskan urutan sinyal suara dengan urutan teks yang dihasilkan, namun semuanya memiliki kesamaan yaitu seluruh proses belajar dilakukan oleh satu model yang dioptimalkan secara bersama-sama.



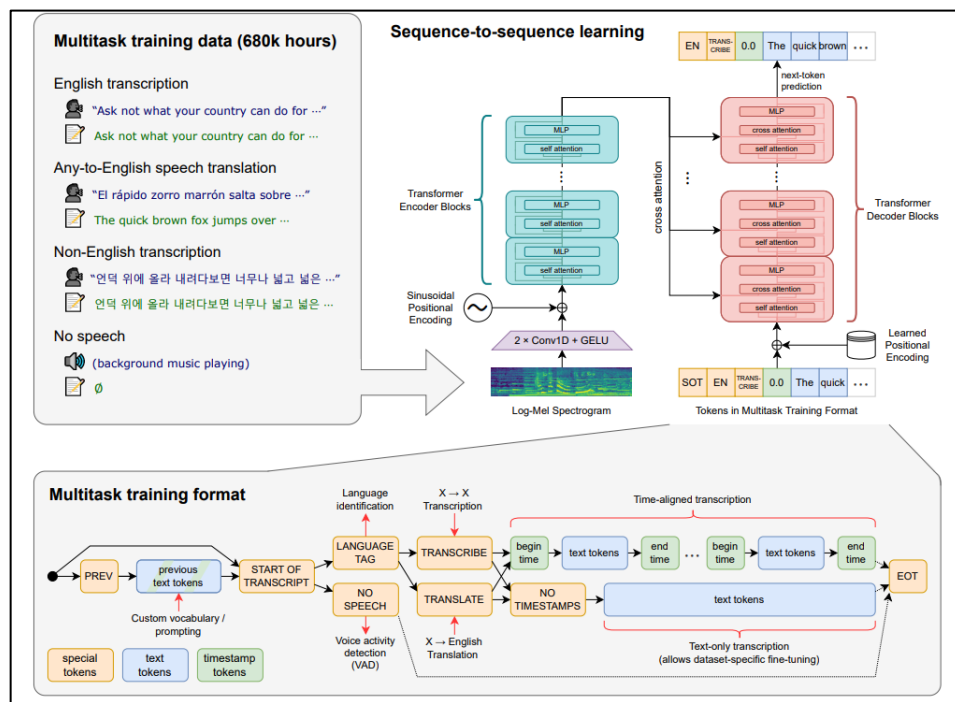
Gambar 2. 2 Pipeline ASR end-to-end modern

Sumber: (Nayeem et al., 2025)

Arsitektur encoder-decoder berbasis atensi yang merupakan salah satu dari ketiga pendekatan tersebut kemudian berkembang lebih lanjut menjadi model berbasis transformer yang menjadi landasan dari model OpenAI-Whisper, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab 2.2.3.

2. 2. 3 OpenAI-Whisper

Salah satu model ASR mutakhir yang relevan dengan penelitian ini adalah OpenAI-Whisper, sebuah sistem pengenalan suara yang dikembangkan oleh OpenAI dengan memanfaatkan pendekatan *weak supervision* berskala besar pada data audio yang dihimpun secara otomatis dari internet (Radford et al., 2022). Keunggulan utama Whisper terletak pada skala pelatihannya yang mencakup 680.000 jam rekaman audio dari 96 bahasa di seluruh dunia termasuk bahasa Arab, sehingga model ini mampu menghasilkan transkripsi yang andal dalam berbagai kondisi akustik tanpa memerlukan penyesuaian khusus untuk setiap domain baru. Secara arsitektur, Whisper mengandalkan struktur *encoder-decoder* berbasis *Transformer* di mana sinyal audio masukan terlebih dahulu dikonversi menjadi representasi *log-magnitude Mel spectrogram* berdimensi 80 saluran melalui proses *resampling* ke frekuensi 16.000 Hz dengan ukuran jendela analisis 25 milidetik dan langkah perpindahan 10 milidetik sebelum diproses lebih lanjut oleh model.



Gambar 2. 3 Arsitektur encoder-decode OpenAI-Whisper

Sumber: (Radford et al., 2022)

Gambar 2.3 mengilustrasikan arsitektur Whisper yang terdiri dari dua komponen utama yaitu *encoder* dan *decoder*. Komponen *encoder* memproses

representasi *Mel spectrogram* dari sinyal audio melalui dua lapisan konvolusi satu dimensi yang diikuti oleh serangkaian blok *Transformer* untuk menghasilkan representasi kontekstual dari sinyal suara masukan. Representasi tersebut kemudian diteruskan ke komponen *decoder* yang menghasilkan token teks secara sekuensial menggunakan mekanisme *cross-attention* untuk memperhatikan keluaran *encoder* sekaligus *self-attention* untuk mempertimbangkan konteks token yang sudah dihasilkan sebelumnya. Arsitektur ini memungkinkan Whisper untuk menangani berbagai tugas dalam satu model sekaligus, seperti transkripsi suara, deteksi bahasa, penerjemahan, dan deteksi aktivitas suara, yang dikontrol melalui token-token khusus yang disisipkan sebagai instruksi kepada *decoder*.

Radford et al. (2022) merilis Whisper dalam beberapa ukuran yang dapat dipilih sesuai kebutuhan komputasi dan tingkat akurasi yang diinginkan, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Varian model OpenAI-Whisper

Sumber: (Radford et al., 2022)

Model	Layers	Width	Heads	Parameters
Tiny	4	384	6	39M
Base	6	512	8	74M
small	12	768	12	244M
Medium	24	1024	16	769M
Large	32	1280	20	1550M

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa model Whisper tersedia dalam lima varian berdasarkan jumlah parameter, jumlah lapisan *Transformer*, dan dimensi representasi fitur, yaitu *Tiny* (39 juta parameter), *Base* (74 juta parameter), *Small* (244 juta parameter), *Medium* (769 juta parameter), dan *Large* (1,55 miliar parameter). Semakin besar ukuran model, semakin tinggi pula akurasi transkripsi yang dihasilkan, namun dengan konsekuensi waktu komputasi dan kebutuhan memori yang semakin besar pula.

Selain kemampuan transkripsi teks, OpenAI-Whisper juga menyediakan fitur *word-level timestamps* yang memungkinkan sistem mengetahui waktu mulai dan waktu selesai setiap kata yang ditranskripsi. Fitur ini diaktifkan melalui parameter `return_timestamps="word"` pada *pipeline* HuggingFace dan menghasilkan keluaran berupa daftar kata beserta interval waktunya dalam satuan detik. Dalam penelitian ini, fitur *word timestamps* dimanfaatkan sebagai dasar analisis kesesuaian durasi bacaan pada aspek *mad* — yaitu dengan membandingkan durasi per kata antara audio santri dan audio referensi musyrif secara langsung tanpa memerlukan *alignment* manual. Pendekatan berbasis *word timestamps* dipilih karena lebih presisi dibandingkan deteksi segmen berbasis energi sinyal, mengingat sistem dapat mengetahui secara spesifik kata mana yang durasinya menyimpang dari referensi sehingga umpan balik yang dihasilkan lebih informatif bagi santri

Dalam penelitian ini, model Whisper yang digunakan adalah ‘*tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran*’ yang tersedia secara terbuka di platform Hugging Face. Model ini merupakan versi *fine-tuned* dari ‘*openai/whisper-tiny*’ yang telah disesuaikan secara khusus untuk mengenali bacaan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dikembangkan oleh Tarteel AI, sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an (Tarteel AI, 2023). Penggunaan model ini telah dibuktikan secara empiris oleh Ferdiansyah et al. (2024) yang menggunakannya sebagai *engine* ASR dalam pengujian transkripsi bacaan Al-Qur'an dan berhasil menghasilkan nilai *Character Error Rate* (CER) antara 6% hingga 17%, jauh lebih baik dibandingkan model ASR generik maupun Wav2Vec 2.0. Pemilihan varian *tiny* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi komputasi agar sistem *backend* yang dibangun dapat berjalan dengan cepat tanpa memerlukan perangkat keras yang terlalu berat, sekaligus tetap menghasilkan akurasi transkripsi yang memadai untuk keperluan evaluasi setoran hafalan santri di Madrasah Markaz Al-Ittihad.

2. 2. 4 Character Error Rate (CER)

Character Error Rate (CER) merupakan metrik evaluasi yang digunakan secara luas dalam sistem *Automatic Speech Recognition* (ASR) untuk mengukur

tingkat kesalahan transkripsi pada tingkat karakter. Berbeda dengan *Word Error Rate* (WER) yang mengukur proporsi kata yang salah, CER mengukur proporsi karakter yang salah dari seluruh karakter dalam teks referensi. Pemilihan CER sebagai metrik evaluasi dinilai lebih tepat untuk bahasa Arab Qur'ani karena perbedaan satu karakter, khususnya harakat, dapat mengubah makna kata secara signifikan sehingga evaluasi per karakter memberikan gambaran akurasi yang lebih presisi (Ferdiansyah et al., 2024).

Menurut Ferdiansyah et al. (2024), nilai CER yang rendah menunjukkan bahwa sistem ASR mampu mengenali dan mentranskripsi suara dengan akurasi yang tinggi. Dalam konteks penelitian ini, CER digunakan untuk membuktikan bahwa model OpenAI-Whisper yang digunakan mampu mentranskripsi bacaan hafalan santri secara akurat sebelum hasil transkripsi tersebut digunakan sebagai dasar penilaian kesesuaian bacaan.

Secara matematis, CER dihitung menggunakan rumus berikut (Ferdiansyah et al., 2024):

$$CER = (S + D + I) / N \times 100\%$$

Keterangan:

- S = Jumlah karakter yang mengalami substitusi (karakter salah)
- D = Jumlah karakter yang dihapus (*deletion*)
- I = Jumlah karakter yang ditambahkan (*insertion*)
- N = Jumlah total karakter dalam teks referensi

Nilai CER berkisar antara 0% hingga 100%, di mana nilai 0% berarti tidak ada kesalahan sama sekali dan nilai 100% berarti seluruh karakter mengalami kesalahan. Semakin kecil nilai CER yang dihasilkan, semakin tinggi tingkat akurasi sistem ASR dalam mentranskripsi suara yang diterima. Penelitian oleh Ferdiansyah dan Aditya (2024) menunjukkan bahwa model OpenAI-Whisper yang telah di-fine-tune untuk bacaan Al-Qur'an mampu menghasilkan CER berkisar antara 6% hingga 17% pada rekaman qari profesional, menjadikan model tersebut jauh lebih akurat dibandingkan model Wav2Vec 2.0 yang menghasilkan CER antara 24% hingga 58%.

2. 2. 5 Algoritma Jaro-Winkler Similarity

Jaro-Winkler Similarity merupakan algoritma pengukuran kemiripan antara dua buah *string* teks yang dikembangkan sebagai perluasan dari algoritma Jaro. Algoritma ini dirancang khusus untuk membandingkan teks yang relatif pendek dan sangat sensitif terhadap kesamaan karakter di bagian awal (*prefix*) dari kedua string yang dibandingkan. (Sujjada et al., 2024) menggunakan algoritma Jaro-Winkler Similarity dalam sistem penilaian hafalan Al-Qur'an berbasis Android untuk mengukur seberapa mirip hasil transkripsi suara santri dengan teks referensi Al-Qur'an yang ditetapkan.

Algoritma Jaro-Winkler bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama adalah menghitung Jaro Distance yang mengukur kemiripan berdasarkan jumlah karakter yang cocok dan jumlah transposisi antara dua string. Tahap kedua adalah memberikan bobot tambahan (bonus) apabila kedua string memiliki kesamaan di bagian awal, sehingga dua kata yang dimulai dengan huruf yang sama mendapatkan nilai kemiripan yang lebih tinggi. Pendekatan ini sangat sesuai untuk perbandingan teks Arab karena kata-kata dalam Al-Qur'an seringkali dapat dibedakan berdasarkan karakter awalnya.

Rumus Jaro Distance dihitung menggunakan persamaan berikut (Sujjada et al., 2024):

$$d_j = 1/3 \times (m/|s1| + m/|s2| + (m - t/2)/m)$$

Keterangan:

- m = Jumlah karakter yang cocok antara kedua string
- s1 = String pertama (teks referensi Al-Qur'an)
- s2 = String kedua (hasil transkripsi Whisper)
- t = Jumlah transposisi (karakter cocok yang urutannya berbeda)

Selanjutnya, nilai Jaro-Winkler dihitung dengan menambahkan bobot prefix menggunakan rumus berikut (Sujjada et al., 2024):

$$d_w = d_j + \ell \times p \times (1 - d_j)$$

Keterangan:

- d_j = Nilai Jaro Distance
- ℓ = Panjang prefix yang sama (maksimal 4 karakter)
- p = Konstanta bobot prefix (nilai standar = 0,1)

Nilai *Jaro-Winkler Similarity* berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kedua string identik sempurna dan nilai 0 menunjukkan tidak ada kemiripan sama sekali. Dalam implementasinya pada penelitian ini, nilai tersebut dikonversi menjadi persentase (0–100%) sebagai dasar pemberian umpan balik kepada santri dengan kategori penilaian sebagai berikut: skor $\geq 90\%$ dikategorikan "Sangat Baik", skor 75–89% dikategorikan "Baik", skor 60–74% dikategorikan "Cukup", dan skor di bawah 60% dikategorikan "Perlu Perbaikan". Perlu dicatat bahwa Jaro-Winkler mengukur kemiripan teks, bukan kualitas tajwid, sehingga sistem menilai kesesuaian kata yang diucapkan dengan teks referensi Al-Qur'an.

2. 2. 6 Librosa

Librosa merupakan pustaka *open-source* berbasis Python yang dirancang untuk analisis sinyal audio dan musik. Librosa menyediakan berbagai fungsi siap pakai untuk pemrosesan audio, termasuk pemuatan file audio, ekstraksi fitur, dan analisis spektral (McFee et al., 2015). Dalam konteks penelitian ini, Librosa berperan sebagai lapisan pemrosesan awal (*preprocessing*) sebelum audio diproses oleh model Whisper. Terdapat dua fungsi utama Librosa yang dimanfaatkan dalam sistem ini, yaitu *resampling* dan reduksi derau (*noise reduction*).

Resampling merupakan proses penyesuaian *sample rate* suatu sinyal audio ke nilai tertentu tanpa mengubah konten suara yang terkandung di dalamnya. Setiap rekaman audio yang dihasilkan oleh perangkat *mobile* memiliki *sample rate* yang bervariasi, umumnya berkisar antara 44.100 Hz hingga 48.000 Hz, sedangkan model OpenAI-Whisper mensyaratkan input audio dengan *sample rate* 16.000 Hz (Radford et al., 2023). Oleh karena itu, setiap audio yang diterima sistem perlu disesuaikan terlebih dahulu sebelum diproses oleh model. Fungsi `librosa.load()` menyediakan parameter `sr` yang secara otomatis melakukan *resampling* terhadap audio yang dimuat, sehingga seluruh data audio yang masuk ke dalam sistem memiliki *sample rate* yang seragam.

Reduksi derau dilakukan untuk membersihkan suara latar yang terekam bersamaan dengan suara bacaan, mengingat rekaman hafalan santri diperoleh melalui perangkat *mobile* dalam kondisi lingkungan yang tidak terkontrol. Dalam penelitian ini, reduksi derau diimplementasikan menggunakan pustaka `noisereduce`

yang menerapkan metode *spectral gating*. Sainburg & Zorea (2024) menjelaskan bahwa *spectral gating* bekerja dengan mengestimasi sebuah *mask* pada domain frekuensi yang memisahkan sinyal suara dari derau secara efektif, tanpa memerlukan data pelatihan tambahan, serta mampu menangani derau yang bersifat statis maupun dinamis. Metode ini bekerja dengan menghitung statistik pada setiap kanal frekuensi untuk menentukan ambang batas derau (*noise gate*), yang kemudian diterapkan sebagai *mask* terhadap spektrogram sinyal audio asli (Sainburg & Zorea, 2024).

Kedua fungsi tersebut dijalankan secara berurutan dalam tahap *preprocessing* audio: audio yang diterima sistem terlebih dahulu di-*resample* ke 16.000 Hz, kemudian dibersihkan dari derau menggunakan *spectral gating*. Hasil dari kedua proses ini menjadi masukan bagi model OpenAI-Whisper untuk tahap transkripsi dan analisis *word timestamps* sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab 2.2.3

2. 2. 7 FastAPI

FastAPI merupakan *framework* web berbasis Python yang dirancang untuk membangun REST API secara cepat, efisien, dan dengan performa tinggi. FastAPI dikembangkan oleh Sebastián Ramírez dan pertama kali dirilis pada tahun 2018. Framework ini memanfaatkan fitur *type hints* Python secara penuh untuk menghasilkan validasi data otomatis, dokumentasi interaktif, dan penanganan kesalahan yang konsisten (Sebastián Ramírez, 2018).

Salah satu keunggulan utama FastAPI adalah kemampuannya untuk menghasilkan dokumentasi API secara otomatis dalam format Swagger UI yang dapat diakses langsung melalui browser. Fitur ini memungkinkan pengujian setiap *endpoint* API secara langsung tanpa memerlukan *tools* eksternal seperti Postman. Selain itu, FastAPI mendukung pemrosesan asinkron (*async/await*) yang memungkinkan sistem menangani banyak permintaan secara bersamaan tanpa penurunan performa. Dalam konteks penelitian ini, FastAPI digunakan sebagai *framework* untuk membangun sistem *backend* yang menerima file audio rekaman hafalan santri, memprosesnya melalui model Whisper, menghitung nilai CER dan

skor Jaro-Winkler, serta mengembalikan hasil evaluasi dalam format JSON (Azhari, 2022).

FastAPI dibangun di atas Starlette sebagai *framework* ASGI (*Asynchronous Server Gateway Interface*) dan Pydantic untuk validasi data. Kombinasi ini menjadikan FastAPI sangat cocok untuk mengintegrasikan model *machine learning* berbasis Python seperti OpenAI-Whisper dan Librosa ke dalam sebuah sistem *backend* yang dapat diakses melalui REST API, karena seluruh ekosistem berada dalam satu bahasa pemrograman yang sama tanpa memerlukan konversi atau jembatan antarbahasa (Ramírez, 2018).

Dalam penelitian ini, FastAPI digunakan sebagai *framework* backend untuk menyediakan layanan REST API yang menghubungkan proses transkripsi bacaan Al-Qur'an, perhitungan metrik evaluasi, dan penyajian hasil evaluasi kepada aplikasi yang menggunakan layanan tersebut.

2. 2. 8 REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan gaya arsitektur layanan web yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi *client* dan *server* melalui protokol HTTP. REST API menyediakan sekumpulan *endpoint* yang dapat diakses menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap sumber daya (*resource*) tertentu. Data yang dipertukarkan umumnya menggunakan format *JavaScript Object Notation* (JSON) karena bersifat ringan, mudah diproses, serta didukung oleh berbagai platform dan bahasa pemrograman (Muhammad & Paputungan, 2024).

REST API menerapkan prinsip komunikasi *client-server* yang memisahkan antarmuka pengguna dari logika bisnis sistem sehingga pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan secara lebih fleksibel. Selain itu, REST API bersifat *stateless*, yaitu setiap permintaan (*request*) yang dikirimkan oleh *client* harus memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk diproses oleh *server* tanpa bergantung pada permintaan sebelumnya. Karakteristik tersebut menjadikan REST API sebagai salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem terdistribusi dan layanan web modern (Pranata et al., 2018).

Dalam penelitian ini, REST API digunakan sebagai mekanisme komunikasi antara sistem *backend* evaluasi bacaan Al-Qur'an dengan aplikasi klien yang mengakses layanan tersebut. Implementasi REST API dilakukan menggunakan framework FastAPI untuk menyediakan *endpoint* yang dapat menerima file audio bacaan Al-Qur'an, memproses transkripsi dan evaluasi bacaan, serta mengembalikan hasil evaluasi dalam format JSON. Penggunaan FastAPI dipilih karena dirancang khusus untuk pengembangan API dan mendukung pemrosesan asinkron sehingga mampu menangani permintaan secara efisien (Azhari, 2022).

2. 2. 9 Rapid Application Development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan pembangunan sistem melalui pendekatan iteratif, penggunaan prototipe, dan keterlibatan aktif pengguna dalam setiap tahapan pengembangan. RAD dicetuskan oleh James Martin pada tahun 1991 sebagai alternatif dari metode *Waterfall* yang dianggap terlalu kaku dan lambat dalam merespons perubahan kebutuhan. Sujjada, Insany, dan Nugraha (2024) menggunakan metode RAD dalam penelitian pengembangan aplikasi penilaian hafalan Al-Qur'an berbasis Android karena kemampuannya mengakomodasi perubahan kebutuhan secara fleksibel selama proses pengembangan berlangsung.

RAD cocok digunakan untuk penelitian ini karena pengembangan sistem backend evaluasi hafalan Al-Qur'an memerlukan proses eksplorasi lapangan yang hasilnya baru diketahui saat penelitian berjalan, seperti karakteristik suara santri, kebutuhan musyrif, dan kondisi rekaman di lingkungan madrasah. RAD memungkinkan penyesuaian desain sistem berdasarkan temuan tersebut tanpa harus memulai ulang seluruh proses pengembangan.

Metodologi RAD terdiri dari empat tahap utama yang dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan (Requirement Planning)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem sebagai landasan dalam pengembangan aplikasi evaluasi hafalan Al-Qur'an. Proses identifikasi dilakukan melalui studi literatur terhadap berbagai jurnal, buku, dan penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan teknologi *Automatic Speech Recognition* (ASR), model OpenAI-Whisper, evaluasi hafalan Al-Qur'an, serta pengembangan sistem dengan RAD. Selain itu, observasi langsung dilakukan di Madrasah Markaz Al-Ittihad untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses setoran hafalan yang sedang berjalan, peran santri dan musyrif dalam kegiatan evaluasi, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Data yang diperoleh dari studi literatur dan observasi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem. Tahap ini bertujuan menghasilkan spesifikasi kebutuhan sistem yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat menjawab permasalahan yang ada, mendukung proses evaluasi hafalan secara lebih efektif, serta memenuhi kebutuhan pengguna di lingkungan Madrasah Markaz Al-Ittihad.

2. Perancangan Pengguna (User Design / Design Workshop)

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, alur kerja, dan antarmuka API berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan.

3. Konstruksi (Construction)

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem *backend* yang mencakup implementasi model OpenAI-Whisper sebagai *engine* ASR, integrasi algoritma Jaro-Winkler Similarity, perhitungan CER, analisis durasi audio menggunakan Librosa, serta pembangunan endpoint REST API dengan FastAPI. Pengembangan dilakukan secara iteratif hingga seluruh komponen berjalan dengan baik.

4. Pengujian (Testing)

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem yang telah dibangun menggunakan metode blackbox testing untuk memverifikasi fungsionalitas sistem, serta pengukuran akurasi model menggunakan metrik CER terhadap dataset rekaman hafalan santri Madrasah Markaz Al-Ittihad. Hasil pengujian menjadi dasar evaluasi dan penarikan kesimpulan.

2. 2. 10 Blackbox Testing

Blackbox Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsionalitas sistem berdasarkan masukan (*input*) dan

keluaran (*output*) yang dihasilkan tanpa memperhatikan atau mengevaluasi struktur internal kode program. Metode ini disebut *blackbox* (kotak hitam) karena pengujian memperlakukan sistem sebagai suatu entitas yang tidak transparan dan hanya berfokus pada perilaku sistem dari sudut pandang pengguna eksternal (Sujjada et al., 2024)

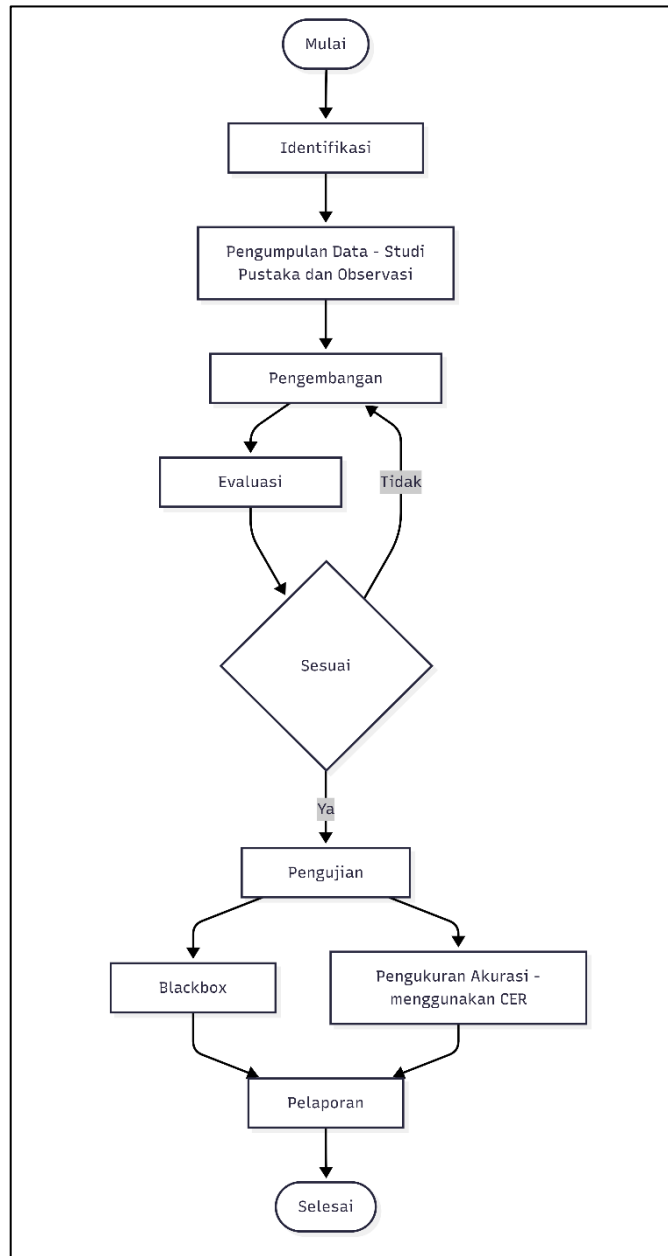
Blackbox Testing digunakan dalam penelitian ini karena tujuan pengujian adalah memastikan bahwa setiap *endpoint* REST API yang dibangun berfungsi sesuai spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan menggunakan Swagger UI bawaan FastAPI dengan mendefinisikan skenario pengujian berupa deskripsi skenario, data input yang dikirimkan, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual yang diperoleh dari sistem.

Metode blackbox testing memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat dilakukan tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang implementasi internal sistem, berfokus pada kebutuhan pengguna, dan mampu mengidentifikasi kesalahan fungsional yang mungkin tidak terdeteksi melalui pengujian berbasis kode.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Pikir



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah yang terjadi pada proses evaluasi bacaan Al-Qur'an dalam kegiatan setoran hafalan di Madrasah Markaz Al-Ittihad. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi untuk memperoleh informasi yang mendukung pengembangan sistem. Selanjutnya, penelitian menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang berfokus pada pengembangan prototype dan evaluasi prototype secara iteratif hingga diperoleh sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah prototype dinyatakan memenuhi kebutuhan, dilakukan pengujian sistem menggunakan blackbox testing dan pengukuran akurasi transkripsi menggunakan Character Error Rate (CER). Tahap akhir penelitian adalah pelaporan hasil yang mencakup analisis, pembahasan, serta penarikan kesimpulan dari sistem yang telah dikembangkan.

3.2 Deskripsi

3. 2. 1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini secara mendalam sebelum proses pengembangan sistem dimulai. Proses identifikasi dilakukan melalui studi awal terhadap kondisi pelaksanaan program Tahfiz Al-Qur'an di Madrasah Markaz Al-Ittihad, khususnya mekanisme setoran hafalan yang berlangsung di luar pertemuan tatap muka hari Minggu.

Dari hasil studi awal tersebut, ditemukan tiga permasalahan utama yang menjadi dasar perumusan penelitian ini. Pertama, musyrif mengalami kendala dalam memberikan evaluasi terhadap seluruh rekaman setoran hafalan santri yang masuk melalui pesan suara WhatsApp, karena proses pemeriksaan dilakukan secara manual satu per satu sehingga rentan terhadap kelalaian dan ketidakkonsistenan penilaian. Kedua, keterlambatan respons terhadap bacaan santri menjadi konsekuensi langsung dari kendala tersebut, sehingga santri tidak dapat segera mengetahui apakah bacaannya sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki. Ketiga, proses latihan bacaan santri yang terfasilitasi secara terstruktur hanya dapat

dilakukan pada pertemuan tatap muka hari Minggu, sehingga frekuensi latihan bacaan yang mendapat umpan balik terbatas pada satu kali dalam seminggu.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem backend evaluasi bacaan Al-Qur'an otomatis berbasis Automatic Speech Recognition (ASR) menggunakan model OpenAI-Whisper sebagai solusi terhadap ketiga permasalahan di atas. Sistem yang dibangun diharapkan mampu menggantikan proses evaluasi manual musyrif dalam konteks setoran jarak jauh, memberikan respons evaluasi yang cepat dan konsisten, serta memungkinkan santri berlatih dan mendapatkan umpan balik secara mandiri kapan saja tanpa bergantung pada jadwal tatap muka.

3. 2. 2 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Madrasah Markaz Al-Ittihad untuk memahami pola dan mekanisme setoran hafalan Al-Qur'an yang berlangsung saat ini. Dari hasil observasi diperoleh informasi bahwa pertemuan tatap muka hanya dilaksanakan pada hari Minggu, sedangkan pada hari Senin hingga Sabtu santri menyetorkan hafalan melalui pesan suara WhatsApp. Musyrif kemudian memeriksa dan memberikan penilaian terhadap setiap rekaman secara manual. Hasil observasi ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan spesifikasi kebutuhan sistem evaluasi hafalan otomatis yang akan dibangun.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan musyrif secara fleksibel untuk analisis kebutuhan pengguna dan evaluasi prototype

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis jurnal-jurnal ilmiah yang relevan sebagai dasar teoritis dan referensi dalam penelitian. Melalui metode ini, penulis bertujuan untuk memahami konsep *Automatic Speech Recognition* (ASR) secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan model OpenAI-Whisper,

algoritma Jaro-Winkler Similarity, metrik CER, serta pengembangan sistem *backend* berbasis FastAPI. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk menemukan *research gap* dari penelitian terdahulu, khususnya jurnal Ferdiansyah dan Aditya (2024), Sujjada dkk. (2024), dan Syaifullah dan Ghufroon (2024), sehingga dapat ditentukan pendekatan yang paling tepat untuk mengisi kesenjangan tersebut.

d. Perekaman Data Suara Santri

Perekaman data suara santri dilakukan untuk mengumpulkan dataset pengujian yang merepresentasikan kondisi nyata setoran hafalan di Madrasah Markaz Al-Ittihad. Sejumlah santri diminta merekam bacaan hafalan beberapa surah pilihan menggunakan perangkat *mobile* dalam kondisi yang mendekati kondisi setoran harian. Setiap rekaman disertai teks referensi Al-Qur'an yang diperoleh dari transkripsi rekaman suara musyrif sebagai *ground truth* untuk perhitungan CER. Selain itu, penilaian musyrif terhadap rekaman yang sama juga dikumpulkan sebagai data pembandingan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara evaluasi sistem dan penilaian manusia menggunakan algoritma Jaro-Winkler Similarity.

3. 2. 3 Pengembangan Sistem dengan RAD

Pengembangan sistem pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu Requirement Planning, Pengembangan Prototype, dan Evaluasi Prototype. Ketiga tahap tersebut dilaksanakan secara iteratif hingga sistem yang dibangun memenuhi seluruh spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

A. *Requiremnet Planning*

Tahap perencanaan kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan serta menentukan spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem berjalan di Madrasah Markaz Al-Ittihad serta perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem evaluasi hafalan yang diusulkan.

a. Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi, mekanisme evaluasi hafalan yang berjalan saat ini masih bersifat manual dan memiliki beberapa keterbatasan. Santri merekam bacaan hafalan dan mengirimkannya melalui pesan suara WhatsApp, kemudian musyrif memeriksa satu per satu rekaman yang masuk dan memberikan penilaian. Proses ini menimbulkan keterlambatan umpan balik yang signifikan karena musyrif harus menyimak seluruh rekaman secara berurutan, dan penilaian dapat menjadi tidak konsisten akibat keterbatasan waktu dan kondisi musyrif. Akibatnya, santri tidak selalu mendapatkan respons yang cukup cepat untuk mengetahui apakah bacaannya sudah benar atau perlu diperbaiki.

b. Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan analisis sistem berjalan, ditetapkan kebutuhan fungsional sistem sebagai berikut:

1. Sistem harus mampu menerima input berupa file audio rekaman bacaan hafalan santri melalui endpoint REST API.
2. Sistem harus mampu mentranskripsi audio bacaan hafalan santri ke dalam teks Arab menggunakan model OpenAI-Whisper.
3. Sistem harus mampu menghitung nilai Character Error Rate (CER) dari hasil transkripsi dibandingkan dengan teks referensi Al-Qur'an.
4. Sistem harus mampu mengukur tingkat kesesuaian teks transkripsi dengan teks referensi Al-Qur'an menggunakan algoritma Jaro-Winkler Similarity.
5. Sistem harus mampu mendeteksi segmen audio yang memiliki durasi berlebihan sebagai informasi pendukung evaluasi.
6. Sistem harus mengembalikan hasil evaluasi dalam format JSON yang mencakup teks transkripsi, nilai CER, skor kesesuaian, kategori penilaian, dan informasi durasi segmen.

c. Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional sebagai berikut:

1. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework FastAPI.

2. Model ASR yang digunakan adalah *tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran* dari platform Hugging Face yang telah di-fine-tune khusus untuk bacaan Al-Qur'an.
3. Sistem dapat diakses melalui antarmuka Swagger UI bawaan FastAPI untuk keperluan pengujian fungsional.
4. Format teks referensi Al-Qur'an diperoleh dari rekaman suara musyrif
5. Sistem dirancang sebagai backend yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile di masa mendatang.

B. Pengembangan *Prototype*

Tahap perancangan dilakukan untuk menyusun arsitektur sistem yang terstruktur berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Perancangan menggunakan pendekatan arsitektur *backend* berbasis REST API yang memisahkan komponen pemrosesan dari antarmuka pengguna, sehingga sistem bersifat modular dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

1. Perancangan Arsitektur Sistem

Sistem yang dirancang terdiri dari dua alur kerja utama berdasarkan peran penggunanya, yaitu alur musyrif dan alur santri. Pada alur musyrif, rekaman audio surah referensi diunggah satu kali melalui endpoint */referensi*, kemudian diproses dan disimpan ke dalam basis data sebagai acuan evaluasi. Pada alur santri, rekaman bacaan dikirim melalui endpoint */evaluasi*, dievaluasi terhadap referensi yang tersimpan, lalu hasilnya dikembalikan dalam format JSON. Santri juga dapat meneruskan setoran kepada musyrif melalui endpoint */setoran*. Kedua alur tersebut saling terhubung melalui basis data yang menyimpan data referensi musyrif sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.2.

Sistem terdiri dari lima komponen utama yang bekerja secara terintegrasi, yaitu: (1) modul penerimaan input berbasis endpoint FastAPI, (2) modul *preprocessing* audio menggunakan Librosa, (3) modul transkripsi berbasis model *tarteel-ai/whisper-tiny-ar-quran*, (4) modul evaluasi yang menghitung CER, skor *Jaro-Winkler Similarity*, dan analisis durasi *mad*.

2. Perancangan Alur Sistem (Flowchart)

Sistem memiliki dua alur kerja utama, yaitu alur musyrif dan alur santri. Pada alur musyrif, proses dimulai ketika musyrif mengunggah file audio rekaman

surah melalui endpoint */referensi*. Audio kemudian diproses menggunakan Librosa dan ditranskripsi oleh model Whisper untuk menghasilkan teks beserta *word timestamps*. Hasil transkripsi dan *timestamps* tersebut disimpan ke dalam basis data sebagai referensi permanen yang akan digunakan pada proses evaluasi.

Pada alur santri, proses dimulai ketika santri mengunggah rekaman bacaannya melalui endpoint */evaluasi*. Audio diproses menggunakan Librosa dan ditranskripsi oleh model Whisper untuk menghasilkan teks dan *word timestamps*. Sistem kemudian mengambil data referensi dari basis data dan melakukan evaluasi menggunakan *Character Error Rate (CER)*, *Jaro-Winkler Similarity*, dan *Mad Analyzer* berbasis *word timestamps*. Hasil evaluasi dikembalikan kepada santri dalam format JSON. Setelah menerima hasil evaluasi, santri dapat memilih untuk mengulangi bacaan atau mengirimkan setorannya kepada musyrif melalui endpoint */setoran*.

3. Perancangan Endpoint REST API

Untuk mendukung implementasi layanan berbasis REST API, sistem *backend* dirancang dengan tiga *endpoint* utama yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dan sistem. Ketiga *endpoint* tersebut mengakomodasi kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan, sehingga setiap proses dalam sistem dapat dijalankan secara terstruktur.

C. Evaluasi *Prototype*

Evaluasi *prototype* dilakukan untuk menilai kesesuaian sistem yang telah dibangun terhadap spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan pada tahap *Requirement Planning*, sebelum dilanjutkan ke tahap pengujian formal. Evaluasi dilakukan dengan menjalankan setiap komponen sistem secara individual maupun terintegrasi, kemudian membandingkan perilaku sistem dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dirumuskan.

Pada tahap ini, setiap *endpoint* dijalankan menggunakan Swagger UI bawaan FastAPI dengan masukan audio percobaan untuk memverifikasi bahwa respons JSON yang dihasilkan sesuai dengan struktur yang dirancang. Hasil evaluasi *prototype* digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem sebelum pengujian formal dilaksanakan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara perilaku *prototype* dengan spesifikasi kebutuhan, dilakukan revisi pada komponen yang

bersangkutan dan proses evaluasi diulang hingga seluruh komponen berjalan sesuai rancangan.

3. 2. 4 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem yang dibangun mampu menjawab ketiga rumusan masalah penelitian. Pengujian dibagi menjadi dua jenis: pengujian fungsional menggunakan metode *blackbox testing* yang membuktikan sistem mengatasi permasalahan yang dirumuskan, dan pengujian akurasi yang memvalidasi kelayakan teknis komponen inti sistem.:

A. Pengujian Fungsional (*Blackbox Testing*)

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *blackbox testing* melalui Swagger UI bawaan FastAPI. Pengujian ini berfokus pada pemeriksaan perilaku sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memperhatikan struktur internal kode. Setiap skenario pengujian dirancang untuk membuktikan bahwa sistem secara konkret mengatasi masing-masing rumusan masalah sebagai berikut.

1. Skenario pengujian RM1, mengatasi kendala musyrif yang lupa mengevaluasi

Rumusan masalah pertama dapat diatasi apabila sistem mampu menghasilkan evaluasi bacaan secara otomatis tanpa memerlukan keterlibatan aktif musyrif pada setiap setoran. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan file audio rekaman santri ke endpoint */evaluasi* dan memverifikasi bahwa sistem menghasilkan respons JSON berisi hasil evaluasi secara mandiri. Musyrif tidak perlu hadir atau aktif selama proses berlangsung — cukup menyediakan audio referensi satu kali pada tahap awal melalui endpoint */referensi*.

2. Skenario pengujian RM2, mengatasi keterlambatan respons terhadap bacaan santri

Rumusan masalah kedua dapat diatasi apabila sistem mampu mengembalikan hasil evaluasi dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan proses manual musyrif memeriksa rekaman satu per satu. Pengujian dilakukan dengan mengukur *response time* endpoint */evaluasi* dari saat permintaan dikirimkan hingga respons JSON diterima, mencakup skenario audio pendek, audio dengan derau latar, dan audio dengan durasi lebih Panjang

3. Skenario pengujian RM3, mengatasi keterbaasan frekuensi Latihan santri

Rumusan masalah ketiga dapat diatasi apabila sistem dapat diakses kapan saja secara mandiri tanpa bergantung pada jadwal tatap muka hari Minggu. Pengujian dilakukan dengan mengakses endpoint /evaluasi pada kondisi yang berbeda-beda dan memverifikasi bahwa sistem menghasilkan respons yang konsisten di setiap percobaan, membuktikan bahwa evaluasi bacaan tidak lagi terbatas pada satu hari dalam seminggu.

B. Pengujian Akurasi (Validasi Teknis Sistem)

Pengujian akurasi dilakukan untuk memvalidasi bahwa komponen inti sistem menghasilkan keluaran yang dapat dipercaya sebagai dasar evaluasi. Pengujian ini bukan merupakan jawaban langsung atas rumusan masalah, melainkan bukti kelayakan teknis sistem yang mendukung tercapainya ketiga tujuan penelitian.

Pengujian CER (*Character Error Rate*) dilakukan dengan mengukur tingkat kesalahan transkripsi model OpenAI-Whisper terhadap dataset rekaman hafalan santri Madrasah Markaz Al-Ittihad. Setiap rekaman santri ditranskripsikan oleh sistem, kemudian nilai CER dihitung dengan membandingkan hasil transkripsi dengan teks referensi yang diperoleh dari transkripsi audio musyrif. Nilai CER rata-rata dari seluruh sampel menjadi indikator utama kelayakan model ASR yang digunakan.

Pengujian Kesesuaian Evaluasi (*Jaro-Winkler*) dilakukan dengan mengukur skor Jaro-Winkler Similarity antara teks transkripsi santri dan teks referensi musyrif pada sejumlah sampel rekaman. Hasil skor beserta kategori penilaian ("Sangat Baik", "Baik", "Cukup", "Perlu Perbaikan") diperiksa kewajaran dan konsistensinya untuk memastikan sistem menghasilkan umpan balik yang informatif dan dapat diinterpretasikan oleh santri.

Pengujian *Mad Analyzer* (Durasi berbasis word_timestamps) dilakukan dengan membandingkan durasi per kata antara audio santri dan audio referensi musyrif menggunakan fitur word_timestamps OpenAI-Whisper. Sistem diperiksa kemampuannya dalam mengidentifikasi segmen bacaan yang terlalu singkat atau terlalu panjang dibandingkan referensi, sebagai dasar umpan balik aspek mad.

3.2.6 Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam metodologi RAD yang dilaksanakan setelah seluruh komponen sistem evaluasi hafalan terbukti berfungsi secara optimal berdasarkan hasil pengujian. Pada tahap ini, penulis mendokumentasikan keseluruhan proses penelitian secara komprehensif, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi sistem, hingga hasil evaluasi pengujian CER dan blackbox testing.

Laporan tertulis ini disusun secara sistematis untuk menyajikan temuan teknis berupa nilai CER model OpenAI-Whisper pada dataset suara santri lokal, tingkat kesesuaian evaluasi sistem dengan penilaian musyrif, serta hasil verifikasi fungsionalitas sistem melalui blackbox testing. Tujuan utama dari tahap ini adalah menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, memuat kesimpulan akhir dari efektivitas sistem evaluasi hafalan yang dibangun, serta memberikan saran pengembangan lanjutan berupa integrasi sistem backend ke dalam aplikasi mobile Android untuk memudahkan akses santri dan musyrif Madrasah Markaz Al-Ittihad secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, R. Y. (2022). *Technology and Informatics Insight Journal Web Service Framework: flask dan fastAPI*.
<https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/tiij>
- Daulay, S. S., Suciandhani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiansyah. (2023). Pengenalan Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Ferdiansyah, D., Sri Kusuma Aditya, C., Raya Tlogomas No, J., Lowokwaru, K., Malang, K., & Timur, J. (2024). *Implementasi Automatic Speech Recognition Bacaan Al-Qur'an Menggunakan Metode Wav2Vec 2.0 dan OpenAI-Whisper* (Vol. 11, Number 1).
<https://journal.trunojoyo.ac.id/triac>
- Kementerian Agama. (2023, March 15). *Catat, 190.000 Lembaga Pendidikan Al-Quran Sudah Dapat Tanda Daftar*.
<https://kemenag.go.id/nasional/catat-190000-lembaga-pendidikan-al-quran-sudah-dapat-tanda-daftar-hanp03>
- KH M Cholil Nafis, Ph. D. (2026, March 10). *Mengukur Masa Depan Peradaban dalam Literasi Alquran*. MUI Digital.
<https://mui.or.id/baca/opini/mengukur-masa-depan-peradaban-dalam-literasi-alquran?>
- Malik, M., Malik, M. K., Mehmood, K., & Makhdoom, I. (2021). Automatic speech recognition: a survey. *Multimedia Tools and Applications*, 80(6), 9411–9457. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-10073-7>
- McFee, B., Raffel, C., Liang, D., Ellis, D., McVicar, M., Battenberg, E., & Nieto, O. (2015). *librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python*. 18–24. <https://doi.org/10.25080/Majora-7b98e3ed-003>
- Muhammad, I. R. D., & Paputungan, I. V. (2024). Development of Backend Server Based on REST API Architecture in E-Wallet Transfer System. *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 3(2), 79–87. <https://doi.org/10.20885/snati.v3.i2.35>
- Nayeem, Md., Tabrej, M. S., Deb, K. J., Goswami, S., & Hakim, Md. A. (2025). *Automatic Speech Recognition in the Modern Era: Architectures, Training, and Evaluation*. <http://arxiv.org/abs/2510.12827>
- Prabhavalkar, R., Hori, T., Sainath, T. N., Schluter, R., & Watanabe, S. (2024). End-to-End Speech Recognition: A Survey. *IEEE/ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing*, 32, 325–351. <https://doi.org/10.1109/TASLP.2023.3328283>
- Pranata, B. A., Hijriani, A., & Junaidi, A. (2018). PERANCANGAN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN GAYA ARSITEKTUR REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER (REST) UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PASIEN KLINIK PERAWATAN KULIT. *Jurnal Komputasi*.

- Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. <http://arxiv.org/abs/2212.04356>
- Ramadhani, W., & Aprison, W. (2022). *Urgensi Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an di Era 4.0*.
- Sainburg, T., & Zorea, A. (2024). *Noisereduce: Domain General Noise Reduction for Time Series Signals*. <http://arxiv.org/abs/2412.17851>
- Sebastián Ramírez. (2018). *FastAPI Documentation*. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Sujjada, A., Insany, G. P., & Nugraha, M. F. (2024). Implementasi Automatic Speech Recognition Pada Penilaian Hafalan Al-Quran Dengan Metode Murojaah Berbasis Android. *CICES*, 10(2), 216–228. <https://doi.org/10.33050/cices.v10i2.3247>
- Wassalwa, A., Khoiroh, H., Fu'adah, S., & Amirul Mukminin. (2025). KORELASI HAFALAN AL-QUR'AN TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA TEKS BAHASA ARAB. *Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab Dan Pendidikan Bahasa Arab*, 6(1), 116–132. <https://doi.org/10.35316/lahjah.v6i1.116-132>